

1級土木 施工経験記述 | 海岸護岸 消波工（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇海岸 護岸整備工事（消波ブロック工）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇海岸）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：消波ブロック製作工、消波ブロック据付工、基礎捨石均し工
- 施工量：消波ブロック（〇〇t型）〇〇個、護岸延長〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（消波ブロックの製作・据付かみ合わせ管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（消波ブロックの強度・かみ合わせ）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（圧縮強度試験・出来形計測・嵌合確認）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（強度・嵌合状態）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇海岸護岸の消波ブロック積み工事であり、製作時の強度不足や据付時のかみ合わせ不良が発生すると波力に抗する護岸機能を損なうおそれがあった。

消波ブロックの品質確保が技術的課題であり、i) 製作時の配合・養生管理、ii) 据付時のかみ合わせ確認、iii) 基礎捨石天端高の出来形確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 事前に配合試験を行い、設計基準強度〇〇N/mm²に対し現場配合を確定したうえ蒸気養生で所定強度を確認してから出荷した。ii) 据付後はブロック間の接触長さを計測し、かみ合わせ不良箇所は再配置して正規の嵌合状態を確保した。

iii) 基礎捨石の天端高を検測棒で計測し許容誤差〇〇cm以内に均してからブロックを積み付けた。これらにより全数の品質基準を達成し護岸機能を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 設計基準強度・養生方法 → 自分の現場の配合試験結果と養生方法に置換
- かみ合わせ確認方法 → 自分の現場で採用したブロック種別の確認方法に置換
- 基礎捨石天端高の許容誤差 → 自分の設計図書の管理基準値に置換

減点NG例

消波ブロックの品質を確保するため、丁寧に製作し正しく据え付けた。

品質課題が絞られず、試験・測定方法も管理基準値もない。合格水準は「強度不足・かみ合わせ不良（品質課題）→配合試験・養生・嵌合確認（試験）→〇〇N/mm²・嵌合状態（規格値）」の連鎖。

工程管理（波浪・干満を見込んだ工程確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（波浪・干満による作業時間制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段（作業可能時間の定量把握・並行化）が書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・月次照合）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は消波ブロックの製作・養生から据付までの工程が波浪・干満の影響を直接受けるため、海上作業可能時間の制約でクリティカルパスが絞られ全体工期が圧迫されるおそれがあった。

波浪・干満を見込んだ工程確保が留意事項であり、i) 気象・潮位データに基づく作業可能時間の把握、ii) 製作・据付の並行化、iii) 海況悪化時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 気象予報と潮位表から月別の作業可能日数を算出し、ネットワーク工程表に「波高〇〇m以下・潮位〇〇m以上」の制約日数を組み込んで工程を立案した。

ii) 陸上製作ヤードでの養生期間中に据付前処理（基礎均し・敷砂充填）を先行し手待ちを解消した。iii) 悪天候が連続した場合はクレーン台数を増やす増勢計画を予め策定し、月次進捗照合で発注者へ早期報告した。これにより工期内に据付を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 波高・潮位の作業中止基準 → 自分の設計図書・施工計画書の気象基準値に置換
- 並行作業（基礎均し・敷砂充填） → 自分の現場で並行できた前処理工種に置換
- 増勢計画（クレーン台数増） → 自分の現場で採った挽回策（残業・夜間・分割施工）に置換

減点NG例

波浪で作業できない日があり、工程が遅れかけたが頑張って工期内に完成した。

遅延の定量的な原因分析・並行作業の具体策・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（海上作業での転落・落水・挟まれ防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・海上作業安全規程等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は護岸法面での消波ブロック据付作業と陸上クレーン作業が並行するため、法面上の作業員の転落・落水や吊り荷接触による挟まれ災害の危険があった。

転落・落水・挟まれ災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 法面上の転落防止対策、ii) 海面への落水防止と救助体制、iii) ブロック吊り下ろし時の接触防止、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 法面に親綱を水平設置し全員フルハーネス着用を義務付け、法肩〇〇m以内を立入禁止とした。
- ii) 海上作業時は全員救命胴衣を常時着用させ、台船に救助梯子と投てき用救命浮環を配備して波高〇〇m以上の作業中止基準を作業計画書に明記し全員周知した。
- iii) ブロック吊り下ろし中は半径〇〇m以内を立入禁止とし玉掛け有資格者が指揮した。

これにより転落・落水・挟まれとも無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 法肩の立入禁止距離・波高の作業中止基準 → 自分の現場・施工計画書の数値に置換
- ・ 救助設備の種類（梯子・浮環） → 自分の現場で実際に配備した設備名に置換
- ・ 玉掛け有資格者の指揮 → 自分の現場の担当者・資格名に置換

減点NG例

海での作業なので転落しないよう注意させ、安全に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（据付機材の比較選定と製作ヤード・据付順序の計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- ・ 製作ヤード・据付順序・施工体制の事前計画に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は沖合護岸への消波ブロック据付作業であり、据付クレーンの選定（陸上クレーンか起重機船か）と製作ヤードの配置・容量が施工効率と工期を左右する施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 据付機材の比較選定、ii) 製作ヤード計画と動線設計、iii) 据付順序の検討、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 陸上クレーンと起重機船を施工能力・コスト・気象制約で比較し、護岸前面水深が浅く台船接岸が困難なため陸上クレーンを選定した。ii) 護岸後背地に製作ヤード（〇〇m²）を設け養生・保管・運搬を一方向動線で配置して占用効率を高めた。

iii) 据付は基礎ブロックから法先→法肩の順序で進め、重心が低い配置から積み上げて施工時の安定を確保した。この計画で工期内に安全に完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した機材（陸上クレーン・起重機船）→ 自分が実際に比較した工法・機材名に置換
- 製作ヤードの面積・動線設計→ 自分の施工計画書のヤード配置に置換
- 据付順序（法先→法肩）→ 自分の設計図書の施工手順に置換

減点NG例

消波ブロックを安全に据え付けるため、クレーンの選定とヤードの配置を検討した。

比較した機材の具体名・選定理由・ヤード配置の根拠・据付順序の考え方がない。施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（製作・据付に伴う濁水の海域流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と関係者対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は海域に隣接した護岸法面での施工であり、コンクリート型枠洗浄水や基礎均し作業に伴う濁水が海域の水質を悪化させ沿岸漁業や海洋生態系に影響するおそれがあった。

海域への濁水流出防止が技術的課題であり、i) 濁水の発生源管理、ii) 海域への流出防止措置、iii) 水質の監視と漁業関係者への対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 製作ヤード内の型枠洗浄水は沈砂池を経由させ上澄み水のみ排水するとともに、基礎均し時の碎石散布は飛散を防ぐよう低速投下とした。ii) 護岸外縁に汚濁防止膜（シルトフェンス）を設置し、濁水が沿岸部に拡散しないよう閉鎖型で囲い込んだ。

iii) 工事期間中は護岸前面の濁度をSS計で週次測定し環境基準値以下を確認するとともに、漁業組合に月次で施工状況を報告した。これにより水質基準超過と苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- ・ 沈砂池・シルトフェンス → 自分の現場で実際に設置した濁水処理設備に置換
- ・ SS計での週次測定 → 自分の現場の測定方法・頻度・管理基準値に置換
- ・ 漁業組合への月次報告 → 自分の現場の関係者対応（住民・漁協・行政）に置換

減点NG例

海が近かったので環境に配慮し、汚水を出さないよう注意して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・関係者対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・関係者対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「消波ブロックの強度・かみ合わせ管理（配合試験・養生・嵌合確認）」、設問2で「波浪・干満を見込んだ作業可能時間の定量把握と並行化による工程確保」を書く。

安全×施工計画 設問1で「法面転落・落水・吊り荷挟まれ防止の安全対策（親綱・救命胴衣・作業中止基準）」、設問2で「据付機材の事前比較選定（陸上クレーン vs 起重機船）と製作ヤード・据付順序の計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「消波ブロックの製作・据付品質（配合・養生・かみ合わせ）」、設問2で「型枠洗浄水・基礎均し濁水の海域流出防止（沈砂池・シルトフェンス・SS計測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「波浪・干満による作業制約と工期確保の検討」、設問2で「法面転落・落水防止と吊り荷接触防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「据付機材の事前比較選定と製作ヤード・据付順序の計画立案」、設問2で「海域近接現場の濁水発生源管理とシルトフェンスによる拡散防止・水質測定」を書く。施工計画段階で環境対策機器の手配を計画に組み込む点を強調すると高評価。